Activitat 3 — Percentatges en context

Calcular descomptes, IVA i canvis de divisa raonant la raó, i treballar percentatges més grans que 100% i més petits que 1%.

Idea clau

Un percentatge no és res nou: és **una manera d'escriure una raó**. El símbol % vol dir «per cada 100».

Què vol dir un percentatge
Dir que «el 40% de les boles són taronges» és exactament el mateix que dir que «40 de cada 100 boles són taronges».

I com que és una raó, es pot escriure de les tres maneres que ja coneixem:

$$40\% = \frac{40}{100} = \frac{2}{5} = 0{,}4$$

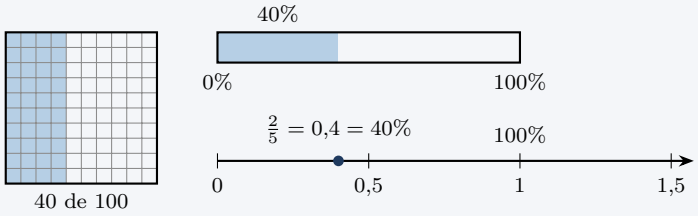
Aquesta **triple representació** (fracció, decimal, percentatge) és la mateixa quantitat amb tres vestits.

Exemple 5 — La taula que has de tenir a la memòria

Percentatge	10%	20%	25%	50%	75%	100%	200%
Fracció	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	2
Decimal	0,1	0,2	0,25	0,5	0,75	1	2

Fixa't en les dues últimes columnes: 100% és *tot*, i 200% és *el doble*. Els percentatges poden passar de 100.

Veure un percentatge
El 40% es pot *dibuixar*: 40 quadres pintats d'una graella de 100, el 40% d'una barra, o un punt a la recta on 100% és la unitat. A la recta, fracció, decimal i percentatge són el mateix punt.



Calcular un percentatge

El mètode de la raó
Per calcular el $p\%$ d'una quantitat:

1. Escriu el percentatge com a raó: $p\% = \dfrac{p}{100}$.
2. Multiplica la quantitat per aquesta raó.

$$p\% \text{ de } N = \frac{p}{100} \cdot N$$

Exercici resolt 25 — La part, coneixent el total

En una ciutat de 12 730 habitants, el 20% són joves. Quants joves hi ha?

Solució. **Pas 1.** La raó: $20\% = \frac{20}{100} = 0{,}2$. Vol dir que hi ha 0,2 joves per cada habitant, o 20 joves per cada 100 habitants.
Pas 2. Multipliquem:

$$0{,}2 \cdot 12\,730 = 2546$$

És raonable? El 20% és una cinquena part; $12\,730 : 5 \approx 2546$. Sí.

Resposta: Hi ha 2546 joves.

Exercici resolt 26 — El total, coneixent la part

En un poble, el 25% dels habitants són joves, i n'hi ha 2546. Quants habitants té el poble?

Solució. Aquí ens donen la part i volem el total: la pregunta va *al revés*.
Pas 1. Els 2546 joves són el 25%, és a dir, una quarta part del total.
Pas 2. Si una quarta part són 2546, el total és quatre vegades més:

$$2546 \cdot 4 = 10\,184$$

També ho podem plantejar dividint per la raó: $2546 : 0{,}25 = 10\,184$.

Atenció: és l'error més típic. Molta gent calcularia «el 25% de 2546» i obtindria 636,5, que no té cap sentit: el total no pot ser *més petit* que la part.

Resposta: El poble té 10 184 habitants.

Descomptes i IVA

Dues maneres, la segona és millor
Per aplicar un descompte del 20% a 50 €:

- **En dos passos:** calcules el descompte ($0{,}2 \cdot 50 = 10$ €) i el restes ($50 - 10 = 40$ €).
- **En un sol pas:** si en descomptes el 20%, pagues el 80%. Doncs $0{,}8 \cdot 50 = 40$ €.

El segon mètode és més ràpid i, sobretot, més segur quan hi ha diverses operacions seguides.

Exercici resolt 27 — Descompte i IVA junts

Una samarreta costa 120 € sense IVA. Als socis se'ls fa un 10% de descompte i després s'hi aplica un 21% d'IVA. Quant paga un soci?

Solució. **Pas 1. El descompte.** Paga el 90% del preu:

$$0{,}9 \cdot 120 = 108\,€$$

Pas 2. L'IVA. L'IVA *s'afegeix*: paga el 121% del que queda.

$$1{,}21 \cdot 108 = 130{,}68\,€$$

Fixa't que l'IVA s'aplica **sobre el preu ja rebaixat**, no sobre el preu inicial.

Resposta: El soci paga 130,68 €.

Percentatges més grans que 100 **i més petits que** 1

- Un augment del 21% vol dir pagar el 121%: la raó és 1,21. Qualsevol raó *més gran que* 1 és un percentatge de més de 100%.
- Un 0,5% d'interès vol dir una raó de 0,005. Els percentatges petits apareixen als bancs, a les concentracions i a les taxes de malalties.

Debat: per què evitar la regla de tres mecànica?

Segur que has sentit a parlar de la «regla de tres». És una recepta: poses els números en creu, multipliques i divideixes.

El problema de la recepta

La regla de tres **no és dolenta**: és correcta. El problema és aplicar-la *sense pensar*:

- Funciona **només** si la situació és directament proporcional. Si hi ha una quota fixa, o si és inversa, dona un resultat fals.
- No et diu *què vol dir* el número que has obtingut.
- Si t'equivoques col · locant els números, no ho notes.

L'alternativa: identifica les dues magnituds, comprova la regularitat, calcula la raó i digues què significa. Aleshores el càlcul surt sol i *saps* si té sentit.

Exemple 6 — La regla de tres que falla

«Si 3 pintors triguen 12 hores, quant trigaran 6 pintors?»

Amb la regla de tres mecànica:

$$\frac{3}{12} = \frac{6}{x} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{6 \cdot 12}{3} = 24 \text{ hores}$$

Absurd: el doble de pintors trigarien el doble? La situació és *inversa*, i la recepta no ho sap. La resposta correcta és 6 hores.

Exercicis per fer

28 Triple representació. Completa la taula:

Percentatge	30%		5%		150%
Fracció		$\frac{3}{4}$		$\frac{1}{2}$	
Decimal					

29 A la recta. (a) Dibuixa una recta del 0% al 150% (és a dir, de 0 a 1,5) i situa-hi: $\frac{3}{4}$, 0,6, 35%, 120%, $\frac{1}{5}$. Després ordena'ls de més petit a més gran. (b) En una graella de 10×10, pinta el 35%. Quants quadres has pintat? Quina fracció irreductible és?

30 Microones defectuosos. En una fàbrica s'han fet 500 microones i 10 han sortit defectuosos. (a) Quina raó en surt? («Hi ha ___ microones defectuosos per cada microones fabricat.») (b) Quin percentatge representen? (c) Si la setmana següent en fabriquen 3500 i es manté el percentatge, quants en sortiran de defectuosos?

31 Calcula: (a) el 30% de 250 (b) el 15% de 80 (c) el 120% de 50 (d) el 0,5% de 4000

32 Al revés. En una classe, el 20% dels alumnes fan alemany, i són 5. Quants alumnes hi ha a la classe? *(Compte amb l'error típic.)*

33 Rebaixes. Una jaqueta costa 80 € i està rebaixada un 25%. (a) Quant t'estalvies? (b) Quant pagues? Fes-ho pels dos mètodes (dos passos i un sol pas) i comprova que dona igual.

34 Amb IVA. Un ordinador costa 600 € sense IVA. L'IVA és del 21%. (a) Quant s'hi afegeix d'IVA? (b) Quant costa amb IVA? (c) Per quina raó has multiplicat els 600 €?

35 Descompte i IVA. Una bicicleta val 400 € sense IVA. Li fan un 15% de descompte i després s'hi aplica el 21% d'IVA. (a) Quant pagues? (b) I si primer s'hi apliqués l'IVA i després el descompte? Surt el mateix? Comprova-ho.

36 Les províncies. Aquestes són les dades d'incidència d'una malaltia. Ordena les províncies pel **nombre de casos**, de més a menys.

Província	**Habitants**	**Taxa d'incidència**
A	212 500	2%
B	67 100	9%
C	12 900	24%
D	110 500	7%

La província amb la taxa més alta és la que té més casos? Comenta-ho.

37 Canvi de divisa. Suposem que 1 euro equival a 1,08 dòlars. (a) Quants dòlars et donen per 250 €? (b) Quants euros et donen per 100 dòlars? (c) Quines són les dues raons d'aquesta situació?

38 Troba l'error. Una botiga anuncia: «50% de descompte i, a més, un 10% addicional a la caixa!». En Hamza diu: «doncs em faran el 60% de descompte». Té raó? Calcula el que pagaria per un article de 100 € i explica què passa.

39 Debat. Escriu la teva resposta a la pregunta: *per què no n'hi ha prou amb aplicar la regla de tres?* Posa un exemple on la recepta doni un resultat fals.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

28 $30\% = \frac{3}{10} = 0{,}3$; $75\% = \frac{3}{4} = 0{,}75$; $5\% = \frac{1}{20} = 0{,}05$; $50\% = \frac{1}{2} = 0{,}5$; $150\% = \frac{3}{2} = 1{,}5$.

29 (a) En percentatge: $\frac{1}{5} = 20\%$, 35%, $0{,}6 = 60\%$, $\frac{3}{4} = 75\%$, 120%. Ordre: $\frac{1}{5} < 35\% < 0{,}6 < \frac{3}{4} < 120\%$. (b) 35 quadres; $\frac{35}{100} = \frac{7}{20}$.

30 (a) $10 : 500 = 0{,}02$ microones defectuosos per cada microones fabricat. (b) $0{,}02 \cdot 100 = 2\%$. (c) $0{,}02 \cdot 3500 = 70$ microones.

31 (a) 75 (b) 12 (c) 60 (d) 20

32 Els 5 alumnes són el 20%, o sigui una cinquena part. $5 \cdot 5 = 25$ alumnes. (També: $5 : 0{,}2 = 25$.) L'error típic seria calcular el 20% de 5, que dona 1: impossible, el total no pot ser menor que la part.

33 (a) $0{,}25 \cdot 80 = 20\,€$. (b) Dos passos: $80 - 20 = 60\,€$. Un pas: $0{,}75 \cdot 80 = 60\,€$. Igual.

34 (a) $0{,}21 \cdot 600 = 126\,€$. (b) $726\,€$. (c) Per 1,21.

35 (a) $0{,}85 \cdot 400 = 340\,€$; $1{,}21 \cdot 340 = 411{,}40\,€$. (b) $1{,}21 \cdot 400 = 484$; $0{,}85 \cdot 484 = 411{,}40\,€$. **Surt el mateix**, perquè multiplicar és commutatiu: $0{,}85 \cdot 1{,}21 = 1{,}21 \cdot 0{,}85$. Val la pena comentar-ho: aquí l'ordre no importa, però sí que importaria si un dels dos fos una quantitat fixa i no un percentatge.

36 A: 4250 casos; B: 6039; C: 3096; D: 7735. Ordre: D, B, A, C. **No**: la província C té la taxa més alta (24%) i és la que menys casos té, perquè té molt pocs habitants. Un percentatge sol no diu res si no saps sobre quin total s'aplica.

37 (a) $250 \cdot 1{,}08 = 270$ dòlars. (b) $100 : 1{,}08 = 92{,}59\,€$ aproximadament. (c) 1,08 dòlars per euro i 0,926 euros per dòlar.

38 **No té raó.** Article de $100\,€$: primer $-50\% \to 50\,€$; després -10% sobre $50 \to 45\,€$. El descompte total és del 55%, no del 60%. El segon percentatge s'aplica sobre una quantitat ja rebaixada, o sigui que val menys. En raons: $0{,}5 \cdot 0{,}9 = 0{,}45$.

39 Resposta oberta. Ha de recollir que la regla de tres només val si la situació és directament proporcional i que no informa del significat. Exemples vàlids: els pintors (inversa), la factura amb quota fixa, l'alçada i l'edat.

Notes per al professorat.

- La graella, la barra i la recta del requadre «Veure un percentatge» i l'exercici 29 cobreixen la representació gràfica d'un percentatge (Repartiment) i la comparació a la recta numèrica que demana la SA. A la recta convé insistir que el 100% és la unitat.
- L'exercici 36 és el més important de la sessió: connecta amb el vector de ciutadania crítica i mostra que un percentatge sense el total és informació buida. Convé fer-lo en comú.
- L'exercici 38 (els descomptes que no se sumen) és l'error de consum més estès. Reapareixerà al «Full de compra intel · ligent» de l'activitat 5.
- L'exercici 35(b) sorprèn: l'ordre no altera el resultat perquè tots dos són factors. És una bona ocasió per parlar de la commutativitat amb sentit.
- El debat de l'exercici 39 és el que la SA demana explícitament. Millor fer-lo oral primer i escrit després.